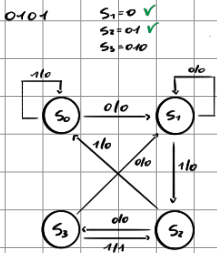


Esercizio n°1 (7 punti)

Disegnare il grafo degli stati di una rete logica in grado di riconoscere in una sequenza di bit in ingresso la stringa 0101 ponendo a "1" l'uscita Z solo quando si abbia il riconoscimento di tale stringa



Esercizio n°2 (6 punti)

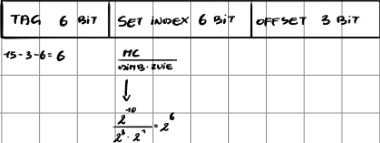
Si consideri una gerarchia di memoria a due livelli cache-primaria. L'unità di memoria primaria dispone di 32 KB, e la cache contiene 1024 parole. E' possibile accedere al singolo byte e la memoria è suddivisa in blocchi da 8 B. Spiegare, precisando bene il significato e la funzione dei diversi campi, come vengono interpretati gli indirizzi logici per recuperare l'informazione contenuta nella cache nel caso il metodo di indirizzamento sia set-associativo a due vie.

● SET ASSOCIATIVO A 2 VIE

MP = MEMORIA PRIMARIA $32 \text{ KB} = 2^{10} \cdot 2^5 = 2^{15} = 15 \text{ BIT}$

MC = MEMORIA CACHE $1024 \text{ B} = 2^{10} = 10 \text{ BIT}$

DIMB = DIMENSIONE BLOCCO $8 \text{ B} = 2^3 = 3 \text{ BIT}$



Esercizio n°3 (8 punti)

Scrivere un frammento di codice Assembly MIPS che implementi l'istruzione: $A[i] = A[i+3] + A[i-2]$. Si consideri A come indirizzo simbolico ed il valore di i sia memorizzato nel registro \$10.

i → \$10

MULI \$t0, \$10, 4 $\$t0 \leftarrow i \cdot 4$

ADDI \$t3, \$t0, 12 $\$t3 \leftarrow (i+3) \cdot 4$

LW \$t1, A(\$t3) $\$t1 \leftarrow A[i+3]$

ADDI \$t3, \$t0, -8 $\$t3 \leftarrow (i-2) \cdot 4$

LW \$t2, A(\$t3) $\$t2 \leftarrow A[i-2]$

ADD \$t12, \$t1, \$t2 $\$t12 \leftarrow A[i+3] + A[i-2]$

SW \$t12, A(\$t0) $\$t12 \leftarrow A[i]$

Esercizio n°4 (6 punti)

Scrivere una funzione Assembly MIPS energia che calcoli, memorizzandola in \$6, l'energia di un corpo a partire dalla sua massa e la costante velocità della luce nel vuoto passate rispettivamente in \$4 ed \$5. Si faccia uso della funzione pwr che riceve un valore in \$7 e ne restituisce il quadrato in \$6.

MASSA (m) → \$4

VELOCITÀ DELLA LUCE (c) → \$5

ENERGIA:

ADDI \$t3, \$t3, -8 SALVATAGGIO DEL CONTESTO

SW \$t3, 0(\$t3)

SW \$t1, 4(\$t3)

MOVE \$t7, \$5 PREPARAZIONE PARAMETRI PER PWR (\$7 ← \$5)

JAL PWR RISULTATO IN \$6

MUL \$t6, \$t4, \$t6 $\$t6 \leftarrow m \cdot c^2$

EXIT:

LW \$t7, 0(\$t3)

LW \$t1, 4(\$t3)

ADDI \$t3, \$t3, 4 RIPRISTINO DEL CONTESTO

JR \$t1 RITORNO AL CHIAMANTE

Esercizio n°5 (3 punti)

Considerato un campo di 32 bit per la rappresentazione dei numeri, sia dato il formato di rappresentazione in virgola mobile con mantissa frazionaria e normalizzata in segno e valore nel formato 1.M ed esponente a 8 bit in eccesso 127. Calcolare il minimo e il massimo valore rappresentabile in valore assoluto, motivando i passaggi e le formule proposte per il calcolo.

$\text{MINIMO} = 2^{-N} = 2^{-127}$

$\text{MASSIMO} = 2^{N-P-1} \cdot (2 - 2^{-N}) = 2^{127} (2 - 2^{-31})$